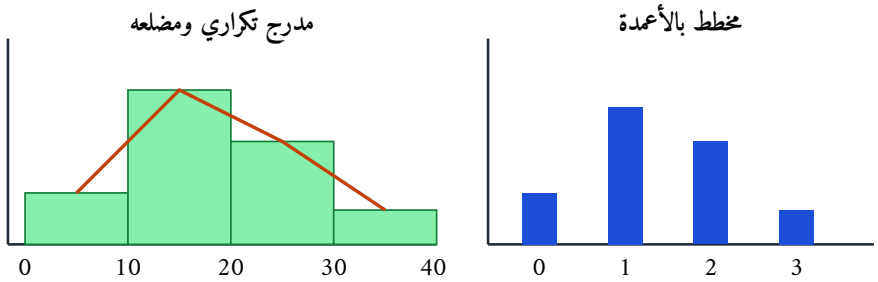
التمثيلات البيانية

الهدف: أن تختار التمثيل البياني المناسب لسلسلة إحصائية (أعمدة، مدرج تكراري، دائري، مضلع تكراري) وتنجزه وتقرأه بدقة.

الفكرة في سطرين: نوع الطبع الإحصائي يحدد التمثيل: طبع متقطع ⇐ أعمدة، طبع مستمر مجمّع في فئات ⇐ مدرج تكراري. والمخطط الدائري يُبرز حصة كل قيمة من المجموع.



الشكل 1: أعمدة منفصلة لطبع متقطع، ومستطيلات متلاصقة لطبع مستمر مع المضلع التكراري (بالبرتقالي).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التكرار والتواتر:** تواتر قيمة = تكرارها ÷ التكرار الكلي N، ومجموع التواترات يساوي 1 (أي 100%).
2. **المخطط بالأعمدة:** لطبع كمي متقطع؛ لكل قيمة عمود طوله متناسب مع تكرارها.
3. **المدرج التكراري:** لطبع كمي مستمر مجمّع في فئات؛ مستطيلات متلاصقة **مساحتها** متناسبة مع التكرار.
4. **المضلع التكراري:** نصل منتصفات القواعد العليا لمستطيلات المدرج.
5. **المخطط الدائري:** زاوية القطاع = التواتر × 360°.
6. **مضلع التكرارات المجمعة:** يمثل التكرارات المجمعة الصاعدة أو النازلة، ويُستعمل لقراءة قيم مثل الوسيط.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. في قسم من 40 تلميذاً، 10 يفضلون الرياضة. **الحل:** التواتر 0,25 = 10/40 أي 25%، وزاوية القطاع 0,25×360° = 90°.
2. فئات بأطوال متساوية]0;10] و]10;20] تكراراهما 6 و 14. **الحل:** بما أن الأطوال متساوية، نأخذ ارتفاعي المستطيلين متناسبين مع 6 و 14.
3. فئة]20;40] طولها 20 وتكرارها 12، والفئات الأخرى طولها 10. **الحل:** لتبقى المساحة متناسبة مع التكرار نأخذ ارتفاعها 6 = 2÷12 بوحدة الفئة ذات الطول 10.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- رسم مدرج تكراري لطبع متقطع، أو أعمدة منفصلة لطبع مستمر.
- أخذ الارتفاع مساوياً للتكرار في فئات غير متساوية الطول.
- نسيان التحقق من أن مجموع زوايا المخطط الدائري $360°$.
- عدم كتابة عنوان المحورين والوحدة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- متقطع ⇐ أعمدة؛ مستمر ⇐ مدرج تكراري.
- في المدرج: المساحة هي التي تمثل التكرار.
- زاوية القطاع = التواتر × $360°$.
- المضلع التكراري يصل منتصفات أعلى المستطيلات.

madrasadz.com مدرسة ديزاد